

Laboratório 2 — “O motim Pokémon”

PARTE 1

Enquanto você procurava o Pikachu, outros pokémons ficaram com ciúmes e começaram a correr pelo cenário também! O objetivo deste lab é rastrear pokémons quaisquer ao longo de vídeos. Você deve refatorar o seu laboratório anterior ([lab1_video_tracking.ipynb](#)) e a [Tarefa 2](#) , aproveitando os conhecimentos de *template matching* e processamentos de vídeos usando OpenCV.

Entrada

- Um vídeo de cenário contendo $N \geq 1$ pokémons, sendo N um inteiro positivo qualquer. Os dados podem ser encontrados em: [multi_pokemons_videos](#) .
- Obs.: a maior parte dos dados de entrada sequer passa dos 5 pokémons. Porém, há alguns com mais para testar a capacidade do algoritmo lidar com esses casos. É importante estar preparada para não deixar nenhum deles escapar agora que está se tornando uma exímia caçadora pokémon!

Saída

Você deve iterar pelo vídeo a fim de rastrear a trajetória dos pokémons, identificando-a através da adição de um retângulo em torno deles (tal como já havia sido feito nas tarefas anteriores). Um exemplo é mostrado no GIF abaixo:



PARTE 2

Como você já é capaz de lidar com pokémons fujões e encontrar quantos deles forem necessários, é importante conferir se o número encontrado na cena corresponde ao esperado.

Entrada

- Um vídeo de cenário contendo $N \geq 1$ pokémons, sendo N um inteiro positivo qualquer. Os dados podem ser encontrados em: `multi_pokemons_videos`.

Saída

Modifique sua implementação anterior para que exiba de alguma forma a contagem de pokémons encontrados. Você pode escolher como deseja fazê-lo: através de um *print* no terminal, adicionando um rótulo em cima da *bounding box* dos pokémons rastreados (talvez exija mudar um pouco o algoritmo), ou de outra maneira que considerar apropriada.

Mais informações

Template Matching com OpenCV:

https://docs.opencv.org/4.x/d4/dc6/tutorial_py_template_matching.html

Processamento de vídeos com OpenCV:

<https://opencv.org/blog/reading-and-writing-videos-using-opencv/>

Documentação da biblioteca glob:

<https://docs.python.org/3/library/glob.html>

Documentação da biblioteca imageio:

https://imageio.readthedocs.io/en/stable/reference/userapi.html#imageio.v2.get_reader

Link do lab02 resolvido:

`lab02_multi_video_tracking.ipynb`